Unity 6 x Arduino 實體互動裝置 硬派無存檔點 (Hardcore)

《3D 平衡球》Only Up! 天空攀登模式

500米垂直天梯關卡 · 手持裝置雙軸前後傾斜 · 拿著裝置朝螢幕猛推起跳 · 10分鐘專注攀登企劃說明書 (v1.1)

一、 企劃核心概念與設計哲學

本企劃旨在為《3D 平衡球》（Rolling Leap 3D）引入突破傳統單向跑酷的全新子玩法——**「Only Up! 天空攀登模式」**。玩家將操縱小球在全 3D 空間中垂直向上攀爬，穿梭於漂浮貨櫃、懸空鋼骨鷹架、旋轉齒輪浮島與反重力天梯之間，最終攀登至海拔 500 米的太空頂點星門。

> ⚠️ **硬派 Only Up 核心懲罰機制（玩家指定 Option A）：**
> 全賽程 **無任何中途存檔點（Checkpoints）**！玩家在攀爬過程中若失足失誤，球體將完全依照真實物理向下自由落體。玩家可能幸運跌落在數分鐘前通過的下層平台繼續攀登；但若一路跌穿地表基準線（落入深淵），則徹底重置回 0 米起點，帶來極致強烈的心跳感與登頂成就感！

二、 實體感測器操控與手持裝置推進規格

本模式與手持 Arduino 實體互動裝置進行深度整合，感測器（MPU-6050 與超音波模組）均**安裝於玩家手持的實體控制器上**，超音波發射端面向電腦螢幕：

- **MPU-6050 雙軸傾斜（手持裝置前後傾斜 / 左右轉向）：**
  - **裝置往前傾斜（Pitch 前傾，Acc_y > 0.08）：** 施加向前滾動力道 (+Z)，最大速度達 8.0 m/s。
  - **裝置往後傾斜（Pitch 後傾，Acc_y < -0.08）：** 施加向後滾動推力 (-Z)，最大倒退速度 -6.0 m/s，可隨時後退或煞車調整站位。
  - **裝置左右傾斜（Roll，Acc_x）：** 左右橫向微調走位 (±X)，最大速度 6.5 m/s。
  - **水平靜止防滑煞車：** 雙手平放裝置時自動啟用高靜摩擦力物理材質，確保小球穩如泰山停留在僅 1 米寬的橫樑或管道上不滑落。
- **超音波推進跳躍（拿著實體裝置朝電腦螢幕往前衝 -> 垂直跳躍）：**
  - **實體裝置連動：** 玩家雙手握持實體控制器，控制器前方的超音波感測器對準電腦螢幕。

    - **推進跳躍觸發：** 當玩家**雙手握持實體裝置朝電腦螢幕快速向前推進**，測得與螢幕的距離急速縮短至 **D ≤ 18 cm** 且 **變化率 dD/dt < -35 cm/s** 時，觸發強力垂直起跳（Vy = +9.2 m/s）！如同握著控制器向螢幕「出拳衝刺」，打擊感極強！
    - **裝置收回重置機制：** 觸發起跳後進入 0.35 秒冷卻，玩家將控制器抽回身前（與螢幕距離 > 25 cm），系統重置就緒指示燈，迎接下一次推跳。
- **鍵盤雙軌備援支援：** 支援鍵盤 [W/S 或 ↑/↓] 前後移動、[A/D 或 ←/→] 左右橫移、[Space 空白鍵] 垂直跳躍、[ESC] 暫停選單。



▲ 圖 1：手持實體控制器雙軸傾斜（前後滾動）與朝電腦螢幕往前推進跳躍演算法架構

三、 500 米六大高度分區（10 分鐘沉浸體驗）

關卡採用垂直螺旋立體架構，自 0 米攀爬至 500 米，設計平均通關時長為 **10 分鐘**，包含 6 大不同主題與難度的梯度分區：

高度分區	海拔區間	關卡地形與核心特色	預估耗時	失誤風險
Zone 1: 地表廢墟與街區鷹架	0m ~ 75m	入門大型貨櫃堆疊、寬闊石磚階梯，引導熟悉裝置前傾滾動與拿著裝置推向螢幕跳躍。	~1.5 分鐘	低 (跌回地面)
Zone 2: 霓虹貨櫃與工業管道	75m ~ 150m	細窄圓管路徑、傾斜工字鋼樑、初階垂直彈跳充能墊。	~1.5 分鐘	中 (跌回 Zone 1)
Zone 3: 雲端浮空島與機械齒輪	150m ~ 235m	旋轉齒輪圓盤、動態鐘擺尖刺障礙、八面體高空稀有藍水晶。	~1.8 分鐘	中高 (跌回 Zone 2)
Zone 4: 賽博懸空建築群	235m ~ 325m	垂直移動升降梯、折返式懸空階梯、長距連續跳躍。	~1.8 分鐘	極高 (跌落重災區)
Zone 5: 平流層反重力光帶	325m ~ 415m	飄浮碎石群、反重力加速光圈、大跨度深淵飛躍。	~1.8 分鐘	極高 (考驗心態)
Zone 6: 太空星門 Summit	415m ~ 500m	極致窄階天梯、星光虛空，終點神聖星門（100% 登頂通關！）。	~1.6 分鐘	極限 (心理戰)



▲ 圖 2：Only Up! 500 米垂直天梯 6 大高度分區全景剖面與墜落風險圖

四、 專屬爬升相機與物理防滑機制

🤖 **爬升專屬動態仰俯視角（Dynamic Climbing Camera）：**

- **向上攀爬視角（仰角 +15°）：** 小球向上起跳時，鏡頭自動微仰，將上方下一級落腳踏板鎖定在畫面黃金中央。
- **墜落救援視角（俯角 -25°）：** 當垂直墜落速度 Vy < -5 m/s 時，鏡頭立刻轉換為低頭俯視，協助玩家迅速辨識下方可落腳的救命平台。
- **空中微調（Air Control）：** 起跳後手持裝置傾斜仍保有些許空中推力，確保走位與修正手感。



▲ 圖 3：Only Up 動態俯仰相機視野切換與防滑物理機制圖解

五、 遊戲介面 (HUD) 與存檔系統規格

- **頂部海拔儀表板：** 即時顯示 當前海拔: 284.5 m / 終點: 500.0 m，以及進度長條。
- **歷史最佳高度紀錄：** 永久記錄玩家所攀登過的最高海拔（歷史最高: 365.2 m），於 PlayerPrefs 本地存檔。
- **硬體手勢即時 HUD：** 底部狀態列即時反饋手持裝置傾角百分比與超音波朝螢幕測距數值。
- **登頂勝利面板：** 耗費總時間（精準至秒）、總跳躍次數、跌落次數、收集水晶數量。

六、 開發實施排程與階段里程碑

階段	核心任務	預計產出檔案 / 成果
Phase 1	手持裝置雙軸前後控制與朝螢幕推進跳躍演算法	`OnlyUpBallController.cs`, `OnlyUpJumpDetector.cs`
Phase 2	動態爬升與俯視墜落相機系統	`OnlyUpCamera.cs`
Phase 3	500 米 6 大分區立體幾何關卡全自動生成	`OnlyUpTrackGenerator.cs`
Phase 4	海拔 HUD、跌落判定、登頂結算與存檔	`OnlyUpGameManager.cs`
Phase 5	主選單入口整合 (`Btn_OnlyUp`) 與按鍵綁定	`RollingSkyMenuManager.cs`, `MainMenuScene`
Phase 6	Roslyn 0 報錯編譯、匯出至 F 槽與版本控制	`F:\互動裝置技術D球`, GitHub Release
